

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Дослідження процесів зарядки і розрядки конденсатора в RC-колі.

Мета:

1. Визначити теоретичну сталу часу RC-кола.
2. Визначити експериментальний час релаксації конденсатора.
3. Порівняти експериментальні результати з теоретичними залежностями.

Обладнання: інтерактивна програма «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"», генератор синусоїдального струму, набори елементів R і C різних номіналів:

R: від 1 кОм до 100 кОм;

C: від 1 нФ до 1 мкФ.

Конкретні поєднання опорів та ємностей у наборах уточнювати у викладача.

Хід роботи**Підготовка до роботи**

Перед виконанням лабораторної роботи ознайомтеся із загальною теорією змінного струму та розділом «До лабораторної роботи №1. Теоретичні відомості».

Також повторіть правила техніки безпеки під час роботи з електричними колами змінного струму.

1. Моделювання RC-ланки

- 1.1. Запустіть режим моделювання в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"».
- 1.2. Ознайомтеся з електричною схемою кола, згідно якої відбувається моделювання залежностей напруги від часу. Оберіть першу пару елементів R і C та проведіть декілька моделювань за різних параметрів генератора тестового сигналу. Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.
- 1.3. Заповніть таблицю:

№	R, Ом	C, мкФ	$U_{\text{ампл}}$, В	f, Гц	$\tau_{\text{теор}}$, мс
1					
2					
3					
4					
5					
6					

1.4. Обчисліть для кожного дослідів час релаксації конденсатора за формулою:

$$\tau_{\text{Teop}} = RC$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

1.5. Результати обчислень занесіть до таблиці.

2. Эксперимент

- 2.1. Запустіть режим експерименту в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт "Кола змінного струму"».
- 2.2. Ознайомтеся з електричною схемою RC-ланки та схемою підключення вимірювального приладу. Під'єднайте виходи приладу та заземлення до відповідних точок кола (**підключення виконуйте лише у знеструмленому електричному колі!**).
- 2.3. Перевірте правильність підключення вимірювального приладу до кола та комп'ютера, після цього натисніть кнопки "Отримати дані" і "Побудувати". Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.
- 2.4. Із отриманих графіків оберіть один графік зарядки та один графік розрядки. Розбийте їх на окремі точки різних моментів часу. Заповніть таблиці:

Зарядка:

[illegible]

Розрядка:

[illegible]

- 2.5. Обчисліть натуральний логарифм від напруги в момент часу для кожної точки графіку зарядки конденсатора за формулою:

$$y = \ln \left(\frac{U_{\text{ампл}} - U(t)}{U_{\text{ампл}}} \right)$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

- 2.6. Обчисліть натуральний логарифм від напруги в момент часу для кожної точки графіку розрядки конденсатора за формулою:

$$y = \ln \left(\frac{U(t)}{U_{\text{ампл}}} \right)$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

2.7. За обчисленими значеннями у побудуйте лінеаризовані залежності у від часу t для зарядки і розрядки.

2.8. Оберіть будь-які дві точки та розрахуйте час релаксації конденсатора за допомогою тангенса кута нахилу прямої:

$$\tan \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1}, \quad \tau_{\text{експ}} = -\frac{1}{\tan \alpha}$$

1)

2)

2.9. Проаналізуйте результати, отримані теоретичним та експериментальним шляхом, та зробіть висновки щодо їх відповідності.

Аналіз результатів

Проаналізуйте проведені дослідни та їх результати. У висновку зазначте: 1) величини, які ви вимірювали; 2) від чого залежать результати вимірювань; 3) причини можливих похибок.

Контрольні запитання

- Що таке постійна часу RC і що вона показує у процесі зарядки чи розрядки конденсатора?
- Як змінюється напруга на конденсаторі під час зарядки? А під час розрядки?
- Чому графіки $\ln\left(\frac{U_{\text{ампл}} - U(t)}{U_{\text{ампл}}}\right)$ і $\ln\left(\frac{U(t)}{U_{\text{ампл}}}\right)$ – прямі, а графік $U(t)$ – крива?